

Sistema Nacional de Bachillerato
de la Nueva Escuela Mexicana

Pensamiento Matemático

Marco Curricular Común de la Educación Media Superior



Modelo Educativo 2025



Gobierno de
México

Educación
Secretaría de Educación Pública

**Bachillerato
Nacional**



Gobierno de
México

VERSIÓN PRELIMINAR PARA CONSULTA PÚBLICA - SUJETA A REVISIÓN EDITORIAL
CONTENIDO TÉCNICO AUTOMÁTICO - REVISIÓN ESTILÍSTICA EN CURSO



Educación

Secretaría de Educación Pública

DIRECTORIO

Mario Martín Delgado Carrillo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Tania Hogla Rodríguez Mora
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Virginia Lorenzo Holm
COORDINADORA SECTORIAL ACADÉMICA

Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.
Modelo Educativo 2025
Segunda edición, 2026

D.R. © 2026, Secretaría de Educación Pública.
Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, Benito Juárez, C.P. 03330,
Ciudad de México.

30531-0036-26CF

Se permite la descarga, reproducción parcial y total de esta obra por cualquier forma, medio o procedimiento, así como su libre distribución, siempre que se reconozca la atribución y no se alteren los contenidos de ninguna manera, ni se utilicen con fines de lucro.

Esta guía es de distribución gratuita. Prohibida su venta.

Hecho e impreso en México.

Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana

Marco Curricular Común de la Educación Media Superior

Modelo Educativo 2025

Colaboración académica y pedagógica

Airam Sayuri García García
Alan Prats Gama
Alberto Ismael Castillo López
Ángel Adrián Araujo Álvarez
Brenda Rebeca Tapia Aguilera
Brisa Elizabeth Martínez Saldaña
Claudia Guízar Vargas
Cristina Pardo Ramírez
Enrique Lira Fernández
Gabriela Lizeth Ramírez Cruz
Jesús Adrián Quintero López
José Humberto González Reyes
Mónica Valdez González
María del Rocío Juárez Nogueira
María Fernanda Martínez Villegas
Óscar Antonio Hernández Oropa
Ricardo Giovanni Zárate Rodríguez
Tania Viramontes López
Yolanda Araceli González Gómez

Diseño gráfico

María del Rosario Sámano Estrada

Corrección de estilo

Andrea Torres Camacho
Celina Orozco Correa
Claudia Ramírez Cisneros
Cristina Alejandra Muñoz Ortega

Revisión bibliográfica

Amado Vilchis López
Giovanni Martín Molina Romero
Hingry Monserrat Romero Fuentes
Paola Eugenia Sánchez Hernández
Victor Hugo Villanueva Gutiérrez

REVISIÓN DE CONTENIDOS

Docentes

Abraham Díaz Vargas, Alejandro Piñón Méndez, Carlos Abel Eslava Carrillo, Carlos Osbaldo Castañeda Sosa, Cinthya Guadalupe Gutiérrez Campos, Cristian Guadalupe Ramírez Trinidad, Dora Idalia López Nava, Eduardo Javier Fernández Quintal, Fernando Yepez Pacheco, Guadalupe Yunuén López Gómez Tagle, Isaac Martínez Ruíz, Itzel Hernández Armenta, Jamhi Merino Hernández, Jorge Manzano Vivanco, Jorge Sánchez Colín, José Rafael Figueroa Estrada, Juan Carlos Solís Martínez, Juan Martínez, Julia Leonor Triay Torres, Karla Yunuen Luna Martínez, Luis Enrique Alfaro García, Ma. del Socorro Serna Rodríguez, María Auxilio Ruiz Chávez, María de los Ángeles Rodríguez Sánchez, María Susana Bautista Luna, María Teresa Sánchez Ramírez, Maricruz Miguel Juárez, Marina Real, Martha Arias Palomares, Melina Méndez Gijón, Misael Domínguez Pérez, Nelly Bautista Maravilla, Otilia Añorve Santiago, Prissila Abigail Calderón Barrón, Rey Delibrado García, Thalia Danyra Hernández Álvarez.

Especialistas

Adriana Hernández Fierro, Anabel López Sánchez, Alejandra Azucena Ramírez López, Alejandro Alba Meraz, Alma Violeta García López, Ana Naomy Cárdenas García, Anna Pi i Murugó, Arie Moisés Brito Macín, Christian Israel Cárdenas Cárdenas, Claudia Espinosa Alanís, Daniel Alejandro Márquez Jiménez, Delia Carmina Tovar Vázquez, Eduardo Adán Orozco Piñón, Eduardo Fernando Vázquez Guevara, Erika Michelle Ordóñez Lucero, Fabián Ávila Elizalde, Fanny Mendoza Segovia, Felipe Arturo Ávila Espinosa, Gabriela María del Carmen López Quesada, Georgina Salazar de la Rosa, Gladys Elizabeth Mata García, Guadalupe García Albarrán, Guadalupe Jimena Salgado Castelan, Gustavo Isaí Nava Rodríguez, Iris Paulina Gallardo Orozco, Irma Victoria Jiménez Lugo, Itzia Barajas Rodríguez, Jacquelin Jehiely Hernández Correa, Juan Carlos Sandoval Reyes, Julissa García Contreras, Daniel Omar Cobos Marín, Janet Pamela Domínguez López, José Alberto Fuentes Rosales, José Armando López Chávez, José Arturo Suárez Trejo, Juan Carlos Espinosa Ramírez, Karla Zurisadai Rubio Sandoval, Liliana Paulina Torres Frade, Luis Flores Romero, Leonila Parra Antúnez, Luz Alexa Concha Vargas, Manuel Gerardo Delgado Linero, Esmeralda Rodríguez Hernández, Manuel Rejón Baz, Marcela Sánchez Carrillo, María Guadalupe Muro Hidalgo, María Luisa Padilla de la Cruz, Mario Alberto Cortes Rodríguez, Martha Irene Soria Guzmán, Melissa Lara Flores, Miguel Ángel Ramírez Jahuey, Nancy Verónica López Guzmán, Norma Sherezada Sosa Sánchez, Oscar Rafael García Martínez, Pablo Bernardo Hernández, Patricia Flores Espinoza, Pável Carlos Glauber Granados Chaparro, Reveriano Sierra Casiano, Sebastián Plá Pérez, Socorro Madrigal Romero, Tamara Gabriela Aranda Ramos, Tania Valdés Estrada, Tlacaelel Tenatic González Jiménez, Tlanezi Abril Eckstein Alvarado, Verónica Alejandra Rincón Rubio, Viviana Maldonado Oclica, Zaira Ximena Dimas Avila.

La actualización del MCCEMS no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de múltiples voces y opiniones a lo largo del país, se agradecen y reconocen sus invaluable aportaciones.

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial Académica

México, 2026

Programas de estudio

Pensamiento Matemático

VERSIÓN PRELIMINAR PARA DISCUSIÓN SUJETA A REVISIÓN EDITORIAL
CONTENIDO TÉCNICO AUTORIZADO - REVISIÓN ESTILÍSTICA EN CURSO



Gobierno de
México

Educación

Secretaría de Educación Pública

Índice

1. Presentación	9
2. Metas educativas, propósitos y contenidos formativos de asignatura	12
2.1. Pensamiento Matemático I Pensamiento aritmético	13
2.2. Pensamiento Matemático II Introducción al álgebra	16
2.3. Pensamiento Matemático III Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana	18
2.4. Pensamiento Matemático IV Trigonometría y geometría analítica	20
2.5. Pensamiento Matemático V Cálculo diferencial	22
2.6. Pensamiento Matemático VI Pensamiento estadístico y probabilístico	24
3. Orientaciones didácticas	26
3.1. Planeación didáctica	30
3.2. Ejemplo de planeación didáctica para el propósito formativo 1 del primer semestre	34
3.3. Ejemplo de planeación didáctica para el propósito formativo 5 del sexto semestre	36
3.4. Transversalidad	38
4. Criterios para la evaluación del aprendizaje	48
4.1. Diagnóstica	48
4.2. Formativa	48
5. Glosario	52
6. Bibliografía básica	53



Educación

Secretaría de Educación Pública

VERSIÓN PRELIMINAR PARA REVISIÓN - SUJETA A REVISIÓN EDITORIAL
CONTENIDO TÉCNICO AUTORIZADO - REVISIÓN ESTILÍSTICA EN CURSO



1. Presentación

El Modelo 2025 del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) es el resultado de un proceso de diagnóstico y análisis en el que participaron integrantes de la comunidad educativa a nivel nacional: estudiantes, personal docente y autoridades. En este ejercicio, se identificaron desafíos en la práctica educativa y, para dar respuesta a este panorama, los nuevos programas de asignatura del MCCEMS parten de un enfoque pedagógico crítico que dinamiza los procesos de aprendizaje y enseñanza.

Los programas del MCCEMS tienen como finalidad orientar al personal docente para que tome decisiones de manera autónoma y contextualizada, favoreciendo la diversidad de enfoques, necesidades y realidades de la comunidad estudiantil. Asimismo, permiten a la comunidad docente diseñar planeaciones con una actitud reflexiva, colaborativa y crítica, desde la creatividad y la autonomía curricular.

En este documento se pueden consultar los propósitos y los contenidos formativos de cada semestre de la asignatura de Pensamiento Matemático, así como algunas orientaciones didácticas y criterios para la evaluación del aprendizaje.

El programa de Pensamiento Matemático, luego de la actualización realizada, permite integrar los elementos curriculares y los propósitos formativos del semestre de una forma esquemática y analítica para acompañar la práctica del cuerpo docente.

Pensamiento Matemático es una asignatura orientada a que el estudiantado, a partir de sus experiencias previas, pueda articular y desarrollar nuevas capacidades a través de la intuición y métodos heurísticos que tiendan a formalizarse progresivamente para explicar y plantear soluciones viables a situaciones relacionadas con fenómenos naturales y sociales, así como a problemas matemáticos acordes con su contexto y cotidianidad.

En los programas que dieron inicio en el ciclo escolar 2023-2024, la propuesta de enseñanza de matemáticas fue planteada para comenzar con pensamiento estadístico y probabilístico, pero en esta ocasión se considera pertinente iniciar con aritmética para establecer las bases que permitan articular aprendizajes posteriores. Este posicionamiento atiende a las diferentes voces dedicadas a la enseñanza de las matemáticas, que en distintos momentos de consulta sobre las mejoras al MCCEMS advirtieron como un aspecto para mejorar, la secuencia de las áreas de matemáticas en los propósitos formativos de los semestres. Es una consideración que el personal docente y especialistas participantes recuperaron durante las mesas de diálogo en torno al programa de Pensamiento Matemático.



Además de las consideraciones retomadas del proceso de consulta, fue necesario establecer criterios para la reestructuración de los propósitos y contenidos formativos, los cuales consisten en:

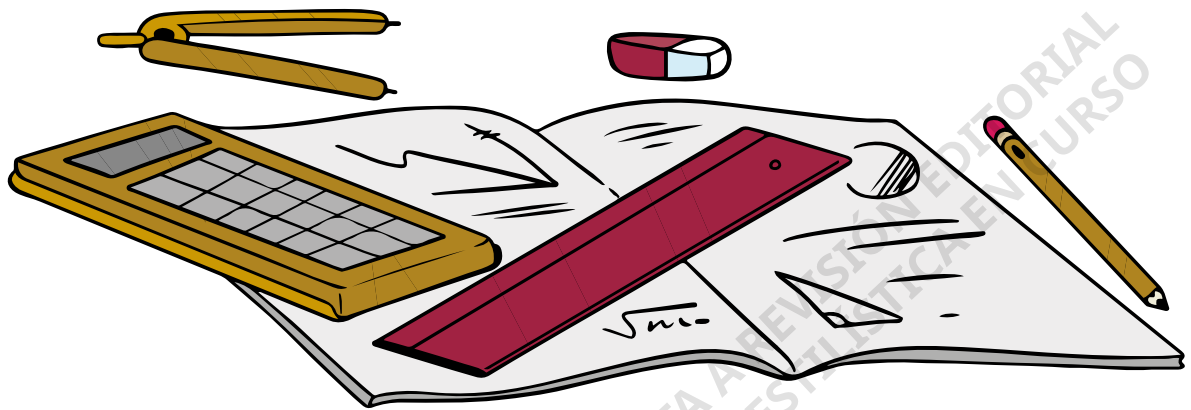
- Secuencia lógica de primero a sexto semestre
- Contenidos formativos primordiales que integran el Pensamiento Matemático a lo largo de la trayectoria académica del estudiantado y que deben organizarse partiendo de lo general a lo particular y de lo simple a lo complejo
- Enfoque amplio que contemple las experiencias del estudiantado, incorporando propósitos formativos aplicados en diversas áreas del conocimiento y en distintas esferas de la vida cotidiana
- Propósitos formativos asequibles para cada semestre, considerando la importancia de reducir los índices de reprobación y, de este modo, fortalecer la permanencia estudiantil y prevenir la desafiliación

En síntesis, priorizar durante los seis semestres los contenidos formativos necesarios para Pensamiento Matemático posibilita un piso común, un piso común y favorece que el estudiantado logre vincular lo aprendido en su trayectoria por la Educación Media Superior (EMS). A continuación, se presenta la estructura por semestre (ver figura 1).

Figura 1. Estructura semestral de Pensamiento Matemático I, II, III, IV, V y VI



Fuente: Elaborado por la COSAC.



Para cada uno de los semestres, el punto de partida considera las bases matemáticas con las que el estudiantado ingresa a la asignatura, además de las capacidades fomentadas en los propósitos formativos: intuir, indagar, comprender, interpretar, explicar y resolver problemas a su alrededor, así como situaciones de interés, por lo que retomar algunos componentes de los semestres anteriores se vuelve idóneo como un primer diagnóstico para orientar la práctica en el aula.

Es importante identificar el punto de partida del grupo para avanzar en los propósitos y contenidos formativos porque así podemos detectar necesidades particulares, así como características, condiciones, intereses y aprendizajes. Esto ayuda a clarificar tanto las fortalezas como los desafíos que implicará abordar dichos propósitos formativos y, en especial, alcanzar la meta educativa contemplada en cada semestre. Es a través de las actividades diseñadas e implementadas por el cuerpo docente que el estudiantado podrá acercarse cualitativamente a la meta prevista.





2. Metas educativas, propósitos y contenidos formativos de asignatura

En este apartado, resulta pertinente precisar algunas cuestiones relacionadas con las metas educativas. Por una parte, pueden entenderse como aquellos logros que el estudiantado alcanza a lo largo de su trayectoria académica y en una determinada asignatura. Por otra parte, debe precisarse que las metas educativas tienen una estrecha relación con los propósitos formativos, los cuales, al plantearse como alcances educativos, sirven para describir los aprendizajes por obtener con el estudiantado. Asimismo, debe señalarse que se han construido a partir de criterios de equidad para establecer como prioridad un piso común basado en la justicia social.

Respecto del orden, la amplitud y la profundidad de las actividades para la planeación didáctica, hay que mencionar que los propósitos formativos permiten, en todas las asignaturas, establecer coordenadas que pueden ajustarse tanto a las condiciones de aprendizaje de los grupos, como al contexto de la institución. Solo en el caso de tres asignaturas: Pensamiento Matemático, Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología e Inglés, se conservan relaciones de gradualidad y secuencia debido a la naturaleza del proceso de aprendizaje, por lo que se recomienda mantener el orden sugerido en caso de que la comunidad docente decida aplicar la transversalidad con estas asignaturas. Por otra parte, como ya se ha dicho, el cuerpo docente tendrá oportunidad de incorporar contenidos formativos que considere prioritarios, para garantizar el logro de los aprendizajes deseados por parte de la comunidad estudiantil.

Respetar la secuencia propuesta en el plan de estudios es un factor importante para el desarrollo integral del pensamiento matemático. En primer lugar, este orden asegura un desarrollo cognitivo gradual, ya que cada semestre introduce contenidos formativos con un nivel creciente de complejidad. Alterar dicho orden puede forzar al estudiantado a enfrentarse a conceptos para los cuales aún no está preparado.

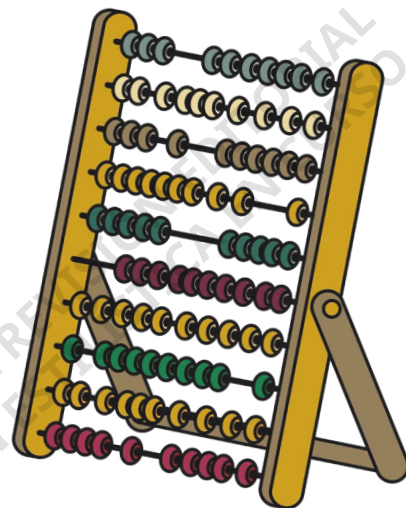
Además, la secuencia favorece una construcción continua del conocimiento. Lejos de ser una acumulación de temas aislados, el aprendizaje matemático se enriquece cuando cada nuevo concepto se enlaza con los anteriores, lo que permite generar comprensiones más profundas, significativas y duraderas.



Mantener el orden también previene la aparición de lagunas formativas. Cuando se interrumpe la lógica de la secuencia, es probable que se generen vacíos conceptuales que dificulten el dominio de contenidos formativos más avanzados, especialmente en áreas como el estudio de funciones, el cálculo diferencial o el análisis de datos.

Esta estructura secuencial facilita la articulación transversal del conocimiento. Al avanzar de manera gradual en el nivel de abstracción, se abren oportunidades para establecer vínculos con otras áreas del conocimiento, como las ciencias naturales, las humanidades o la tecnología, enriqueciendo así el sentido y la aplicabilidad de las matemáticas en diversos contextos.

Es importante mencionar que los propósitos formativos fueron acotados a no más de ocho por semestre, permitiendo así, dar prioridad al proceso de aprendizaje, el cual requiere ser profundo, reflexivo y crítico. Finalmente, los contenidos formativos, relacionados con al menos un propósito formativo, constituyen el conjunto de capacidades, saberes y procesos significativos y contextualizados que deben vincularse con los intereses, necesidades y realidades del estudiantado, promoviéndose así una educación transformadora.



2.1. Pensamiento Matemático I

Pensamiento aritmético

En el caso del primer semestre, se espera que el estudiantado *comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés*. Es deseable lograr esta meta educativa dado que se refuerzan nociones de números que en ocasiones no son del todo claras para el estudiantado que apenas se incorpora a la EMS (ver tabla 1).



Tabla 1. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático I.
Pensamiento aritmético

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático I Pensamiento aritmético Primer semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.
Propósitos formativos 1 Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado. 2 Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés. 3 Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros.	Contenidos formativos • Conceptualización de lógica matemática • Tablas de verdad • Proposiciones compuestas y operadores lógicos: conjunción (y) y disyunción (o) • Proposiciones condicionales y bicondicionales • Sistemas de conteo en Mesopotamia, Egipto, América, India y Arabia; importancia del cero en los pueblos olmeca y maya • Concepto de número y números naturales • Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo • Concepto y uso del ábaco • Clasificación de los números reales • Operaciones aritméticas y sus inversas • Propiedades de las operaciones aritméticas: cerradura, conmutatividad, asociatividad y distributividad; elementos neutros e inversos aditivo y multiplicativo • Factorización de números naturales (teorema fundamental de la aritmética) • Máximo común divisor y mínimo común múltiplo



Propósitos formativos

4 Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes.

5 Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales.

6 Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.

7 Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales.

Contenidos formativos

- Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura)
- Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones
- Simplificación de fracciones
- Proporción, proporción inversa y porcentaje

- Componentes de una potencia
- Operaciones con potenciación (reglas)
- Exponente negativo como inverso multiplicativo de la potencia positiva de la base
- Operaciones con exponentes (reglas)
- Definición de raíz cuadrada (enunciación de sus partes) y índice diferente de 2
- Raíz cuadrada como inverso de potencias de números positivos y cancelación de potencias y raíces

- Concepto de medición
- Unidades de medida y Sistema Internacional de Unidades
- Magnitudes y notación científica
- Razón y proporción

- Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones)
- Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos)
- Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro
- Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces

Fuente: Elaborado por la COSAC.



2.2. Pensamiento Matemático II

Introducción al álgebra

En el segundo semestre, se pretende que el estudiantado *entienda al lenguaje algebraico como un medio de representación de situaciones cotidianas y escolares para estimular el pensamiento abstracto*. Es importante alcanzar esta meta educativa como base de las matemáticas que más adelante posibilitará la comprensión de contenidos formativos más avanzados (ver tabla 2).

Tabla 2. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático II. Introducción al álgebra

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático II Introducción al álgebra Segundo semestre Horas/semana: 4 horas		Meta educativa Entienda al lenguaje algebraico como un medio de representación de situaciones cotidianas y escolares para estimular el pensamiento abstracto.
Propósitos formativos		Contenidos formativos
1 Representa operaciones aritméticas utilizadas en situaciones de interés, mediante letras y símbolos, para comprender el lenguaje algebraico.		- Definición de suma, producto, razón, cociente, diferencia y residuo - Símbolos y letras utilizados en el lenguaje algebraico - Concepto de incógnita - Términos y expresiones algebraicas - Representación de expresiones de lenguaje común a expresiones algebraicas
2 Comprende la clasificación de las expresiones algebraicas para construir e identificar monomios, binomios, trinomios y polinomios.		- Clasificación de expresiones algebraicas (monomio, binomio, trinomio y polinomio) - Componentes de un monomio: coeficiente, variable, exponente positivo y grado - Representación de situaciones reales con monomios y polinomios



Propósitos formativos

3 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para realizar operaciones con monomios y binomios, referentes a situaciones de interés, a partir del análisis de sus componentes.

4 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para realizar operaciones con trinomios y polinomios, referentes a situaciones de interés, a partir del análisis de sus componentes.

5 Aplica el álgebra en situaciones de interés para comprender su relevancia en otras áreas del conocimiento, fenómenos naturales o en distintas esferas de la vida humana.

6 Comprende el concepto de ecuación a partir de las igualdades matemáticas para encontrar el valor de una incógnita utilizando situaciones de interés.

Fuente: Elaborado por la COSAC.

Contenidos formativos

- Suma, resta, multiplicación y división con monomios
- Aplicación de las reglas de los exponentes y los signos
- Aplicación de operaciones con fracciones
- Factorización de monomios
- Binomio y trinomio simple

- Suma, resta, multiplicación y división con polinomios
- Aplicación de las reglas de los exponentes y los signos
- Aplicación de operaciones con fracciones
- Productos notables
- Factorización de polinomios
- Trinomio cuadrado perfecto

- Cálculo de un presupuesto personal (ingresos, gastos, ahorros, etc.)
- Ajuste de proporciones en recetas según número de personas
- Hallar precios finales aplicando porcentajes y ecuaciones en compras con descuento

- Concepto de igualdad e identidad algebraica
- Relaciones de igualdad entre números reales
- Propiedades de la igualdad: reflexividad, simetría, transitividad y uniformidad



2.3. Pensamiento Matemático III

Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana

Para el tercer semestre, se busca que el estudiantado *aplique el lenguaje algebraico como herramienta para describir situaciones de la realidad y expresar relaciones matemáticas, y mediante procesos de intuición y razonamiento, logre explicar y resolver problemas*. Es deseable lograr esta meta educativa dado que se fortalece el uso de expresiones algebraicas a partir de ejemplos que cada docente seleccionará de acuerdo con las condiciones particulares del contexto y ambiente de la práctica docente (ver tabla 3).

Tabla 3. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático III. Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático III Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana Tercer semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Aplique el lenguaje algebraico como herramienta para describir situaciones de la realidad y expresar relaciones matemáticas, y mediante procesos de intuición y razonamiento, logre explicar y resolver problemas.
Propósitos formativos 1 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para encontrar el valor de una incógnita en ecuaciones lineales que refieran a situaciones de interés. 2 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas que refieran a situaciones de interés.	Contenidos formativos • Concepto de ecuación y sus partes • Ecuaciones lineales de primer grado • Procedimiento para encontrar el valor de una incógnita • Forma estándar de las ecuaciones lineales • Ecuaciones lineales con dos incógnitas • Procedimiento para solucionar ecuaciones lineales con dos incógnitas • Ecuación de la recta • Concepto de plano cartesiano: ejes perpendiculares: horizontal (X) y vertical (Y) • Representación gráfica de la ecuación de la recta



Propósitos formativos

3 Aplica la aritmética, el manejo del álgebra y el método gráfico para resolver sistemas de ecuaciones lineales que refieran a situaciones de interés

4 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para resolver ecuaciones cuadráticas que refieran a situaciones de interés.

5 Expresa y resuelve diversas situaciones de interés a través de distintos tipos de ecuaciones para comprender su relevancia en otras áreas del conocimiento, fenómenos naturales o en distintas esferas de la vida humana.

6 Revisa el teorema del triángulo de Napoleón, considerándolo como un problema-meta para aplicar resultados de la geometría euclidiana.

Fuente: Elaborado por la COSAC.

Contenidos formativos

- Método de igualación
- Método de sustitución
- Método de reducción
- Método gráfico
- Método por determinantes
- Ecuaciones cuadráticas
- Forma general de la ecuación cuadrática
- Resolución por el método de completar cuadrados
- Aplicación de la fórmula general para ecuaciones cuadráticas (Bhaskara)
- Representación gráfica
- Cálculo de intereses simples y compuestos en finanzas personales
- Descripción del crecimiento poblacional o propagación de fenómenos (ej. epidemia)
- Determinar medidas o cantidades de material en proyectos de arquitectura
- Introducción a la geometría plana
- Ángulos, definición, tipos y componentes
- Teorema de Pitágoras
- Construcción de triángulos rectángulos
- Criterios de congruencia y semejanza de triángulos



2.4. Pensamiento Matemático IV

Trigonometría y geometría analítica

En cuarto semestre, se espera que el estudiantado *resuelva problemas a partir del planteamiento y análisis de funciones trigonométricas, ecuaciones de primer y segundo grado, considerando la pertinencia y conocimiento de las variables y relaciones para explicar una situación o fenómeno*. Sería fundamental alcanzar esta meta educativa que retoma los aprendizajes del semestre anterior y posibilita al estudiantado su representación gráfica mediante el plano cartesiano (ver tabla 4).

Tabla 4. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático IV. Trigonometría y geometría analítica

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático IV Trigonometría y geometría analítica Cuarto semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Resuelva problemas a partir del planteamiento y análisis de funciones trigonométricas, ecuaciones de primer y segundo grado, considerando la pertinencia y conocimiento de las variables y relaciones para explicar una situación o fenómeno.
Propósitos formativos 1 Comprende el concepto de recta y de punto para su representación y análisis algebraico. 2 Analiza la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo para establecer razones trigonométricas.	Contenidos formativos • Concepto de punto • Concepto de recta • Tipos de recta (tangente, secante) • Construcción de figuras • Circunferencia • Razones trigonométricas (seno, coseno, tangente) • Demostraciones de identidades trigonométricas • Propiedades de las funciones trigonométricas (periodicidad, paridad, reciprocidad)

Propósitos formativos

3 Grafica en el plano cartesiano polinomios de dos variables con coeficientes reales, con el fin de deducir la simetría y la extensión.

4 Observa el comportamiento de dos variables en relación de proporcionalidad directa para deducir la ecuación de la recta.

5 Analiza situaciones o fenómenos que involucren funciones cuadráticas en su modelado para deducir propiedades analíticas de la parábola.

6 Estudia movimientos circulares y elípticos, así como coplanaridad, mediante la ecuación de la circunferencia, las leyes de Kepler y el pensamiento variacional, para comprenderlos.

7 Aplica conocimientos sobre ecuaciones con dos variables para realizar estimaciones sencillas y consolidar los aprendizajes

Contenidos formativos

- Polinomios de dos variables con coeficientes reales
- Propiedades geométricas (simetría, extensión, etc.)
- Comportamiento de dos variables
- Ecuación de la recta (forma punto-pendiente, pendiente-ordenada al origen, simétrica)
- Propiedades analíticas de la parábola
- Ecuación ordinaria de parábolas verticales y horizontales, con vértice en el origen y fuera de él
- Modelado
- Ecuación de la circunferencia
- Leyes de Kepler
- Elipse y coplanaridad
- Modelado y estimación
- Aplicación de las secciones cónicas: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia

Fuente: Elaborado por la COSAC.



2.5. Pensamiento Matemático V

Cálculo diferencial

En el quinto semestre, el propósito es que el estudiantado *analice fenómenos donde el cambio es parte central de su estudio con la finalidad de encontrar soluciones óptimas a problemas o situaciones en su entorno u otras áreas del conocimiento*, aproximándose así al origen y aplicación del cálculo en problemas reales (ver tabla 5).

Tabla 5. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático V. Cálculo diferencial

Nombre de la asignatura

Pensamiento Matemático V
Cálculo diferencial

Quinto semestre

Horas/semana: 4 horas

Meta educativa

Analice fenómenos donde el cambio es parte central de su estudio con la finalidad de encontrar soluciones óptimas a problemas o situaciones en su entorno u otras áreas del conocimiento.

Propósitos formativos

1 Comprende de manera intuitiva la variación promedio e instantánea mediante el estudio del origen y la evolución del cálculo diferencial, para aproximarse a sus fundamentos y a su aplicación en la explicación de situaciones y fenómenos de cambio.

2 Aplica funciones de variable real en la modelación de situaciones o fenómenos de cambio contextualizados, mediante el análisis de sus propiedades gráficas y la determinación de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado, para explicar la relación entre sus variables y el cambio instantáneo.

Contenidos formativos

- Situaciones y fenómenos de cambio
 - Origen y evolución del cálculo diferencial
 - Paradoja de Zenón
 - Arquímedes y la aproximación al área
 - Variación promedio e instantánea como tasas de cambio
-
- Funciones de variable real: dominio y rango
 - Representación gráfica de funciones polinomiales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
 - Propiedades gráficas: intersecciones, simetrías, crecimiento y decrecimiento
 - Desigualdades aplicadas al análisis de funciones
 - Recta secante como aproximación a la recta tangente y a la variación instantánea
 - Aplicación de la recta tangente para explicar el cambio en situaciones y fenómenos físicos contextualizados



Propósitos formativos

3 Analiza el límite y la continuidad de funciones de variable real mediante procedimientos numéricos, algebraicos y gráficos, para modelar e interpretar fenómenos naturales y sociales.

4 Aplica métodos para derivar funciones lineales y polinomiales, comprendiendo intuitivamente su utilidad como herramienta de análisis en fenómenos de cambio de las ciencias naturales y sociales.

5 Aplica conocimientos de la derivada para resolver problemas de optimización relacionados con situaciones de su entorno o de otras áreas del conocimiento.

Fuente: Elaborado por la COSAC.

Contenidos formativos

- Noción intuitiva e introducción al concepto de límite
- Propiedades básicas del límite
- Interpretación de límites y análisis de continuidad en modelos gráficos de situaciones reales.
- Derivada como límite y razón de cambio
- Regla de los cuatro pasos
- Reglas básicas de derivación
- Derivación de funciones constantes, lineales y polinomiales.
- Interpretación y análisis de la función derivada
- Resolución de problemas relacionados con fenómenos de cambio en el entorno
- Puntos críticos, máximos y mínimos
- Problemas de optimización
- Aplicaciones de la derivada en el entorno y en otras áreas del conocimiento



2.6. Pensamiento Matemático VI

Pensamiento estadístico y probabilístico

Finalmente, para sexto semestre, se espera que el estudiantado *aplique procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para plantear posibles soluciones a problemas derivados de fenómenos naturales o sociales, cuyo comportamiento puede describirse probabilísticamente y contribuir a una toma de decisiones fundamentada*. Se torna relevante el manejo de datos, su organización y el papel del azar para tomar decisiones fundamentadas (ver tabla 6).

Tabla 6. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático VI. Pensamiento estadístico y probabilístico

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático VI Pensamiento estadístico y probabilístico Sexto semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Aplique procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para plantear posibles soluciones a problemas derivados de fenómenos naturales o sociales, cuyo comportamiento puede describirse probabilísticamente y contribuir a una toma de decisiones fundamentada.
Propósitos formativos 1 Obtiene datos pertinentes y confiables sobre fenómenos naturales y sociales mediante la selección de fuentes, su recolección y organización, y el empleo de técnicas básicas de muestreo aleatorio, para sustentar su análisis.	Contenidos formativos • Población, muestra y variables estadísticas ◦ Variables categóricas y cuantitativas ◦ Variables cuantitativas discretas y continuas • Fuentes, recolección y organización de datos ◦ Pertinencia y confiabilidad de las fuentes • Muestreo aleatorio simple y sistemático • Importancia de la aleatoriedad en la selección de muestras

Propósitos formativos

2 Analiza datos reales mediante representaciones gráficas, medidas estadísticas y relaciones entre variables, para interpretar su variabilidad y sustentar conclusiones descriptivas, con apoyo de herramientas tecnológicas.

3 Analiza el comportamiento de eventos deterministas y aleatorios mediante el reconocimiento de la incertidumbre y la variabilidad, la formulación de hipótesis de trabajo y el uso de simulaciones, para estimar la frecuencia y probabilidad de sus resultados.

4 Calcula probabilidades de eventos mediante representaciones del espacio muestral y técnicas básicas de conteo, para resolver situaciones de interés y fundamentar la toma de decisiones.

5 Explica el comportamiento de fenómenos aleatorios mediante la distribución normal y el cálculo de probabilidades, con apoyo de herramientas tecnológicas, para sustentar conclusiones en situaciones contextualizadas.

Contenidos formativos

- Representación y descripción de distribuciones de datos
- Gráficas de barras, puntos, histogramas y diagramas de caja y bigotes
- Medidas de tendencia central y de dispersión, así como cuartiles, para datos no agrupados
- Relación entre variables categóricas mediante tablas de doble entrada y frecuencias relativas
- Correlación entre variables cuantitativas mediante diagramas de dispersión y la interpretación de la dirección e intensidad de la relación
- Aproximación a la recta de regresión lineal con apoyo de herramientas tecnológicas

- Eventos deterministas y aleatorios: incertidumbre y variabilidad
- Equiprobabilidad
- Diseño y realización de simulaciones probabilísticas
- Frecuencia absoluta y relativa de los eventos

- Representación del espacio muestral mediante tablas, diagramas de Venn y diagramas de árbol
- Técnicas de conteo: permutaciones y combinaciones considerando el orden y la repetición
- Cálculo de probabilidades de eventos simples y compuestos: independencia y probabilidad condicional

- Distribución normal: interpretación y cálculo de probabilidades
- Media y desviación estándar como parámetros de la distribución
- Interpretación de áreas bajo la curva como probabilidades
- Estimación de probabilidades en situaciones contextualizadas

Fuente: Elaborado por la COSAC.





3. Orientaciones didácticas

Para desarrollar las orientaciones didácticas de Pensamiento Matemático, es necesario considerar elementos propios de la enseñanza de la asignatura, así como sus posibilidades de articulación y transversalidad. Estas orientaciones no constituyen una secuencia única ni un formato prescriptivo; ofrecen criterios para que la comunidad docente diseñe experiencias de aprendizaje pertinentes de acuerdo con los propósitos formativos, las características del grupo y el contexto institucional y comunitario.

La enseñanza de las matemáticas se caracterizó durante mucho tiempo por una visión fragmentada y disciplinar, centrada en la transmisión de conceptos y la repetición de procedimientos. El enfoque de Pensamiento Matemático propuesto por la Nueva Escuela Mexicana y el MCCEMS busca superar esa perspectiva mediante experiencias en las que el estudiantado explore, represente, argumente, modele, interprete y utilice las matemáticas para comprender situaciones y tomar decisiones. Este enfoque favorece la transversalidad con otras asignaturas y la participación de Pensamiento Matemático en los Programas Aula, Escuela y Comunidad (PAEC).

Sentido formativo de Pensamiento Matemático

Pensamiento Matemático no se reduce a la adquisición de fórmulas, algoritmos o procedimientos aislados. Los contenidos aritméticos, algebraicos, geométricos, variacionales, estadísticos y probabilísticos son medios para desarrollar capacidades de observación, intuición, razonamiento, modelación, interpretación, argumentación, comunicación, toma de decisiones y reflexión sobre el aprendizaje, contribuyendo al progreso integral del estudiantado.

A lo largo de los seis semestres aumenta progresivamente la abstracción, la autonomía y la formalización. La trayectoria avanza desde el razonamiento lógico y numérico hasta el análisis de fenómenos variables e inciertos, conservando una relación constante con situaciones de interés y con la explicación matemática de la realidad.

Capacidades cognitivas y de aprendizaje

Los contenidos y propósitos formativos deben contribuir al desarrollo articulado de las siguientes capacidades:

- 
1. **Observación, intuición y razonamiento.** Observar regularidades, identificar patrones, formular conjeturas y avanzar desde comprensiones intuitivas hacia razonamientos lógicos y argumentaciones progresivamente formalizadas.
 2. **Formulación de problemas y modelación.** Delimitar situaciones, seleccionar variables, establecer relaciones, formular y valorar hipótesis, construir representaciones y utilizar estrategias heurísticas para abordar problemas rutinarios y no rutinarios.
 3. **Ejecución de algoritmos y procedimientos.** Utilizar elementos aritméticos, algebraicos, geométricos, variacionales, estadísticos y probabilísticos con comprensión de su significado, pertinencia y condiciones de aplicación.
 4. **Interpretación de resultados y decisión crítica.** Explicar resultados, valorar su razonabilidad, comparar alternativas, reconocer incertidumbre y considerar las implicaciones contextuales y éticas de las decisiones sustentadas en información matemática.
 5. **Comunicación técnica y social.** Registrar, representar y comunicar ideas mediante lenguaje verbal, escrito, numérico, simbólico, algebraico, tabular, gráfico e iconográfico; contrastar procedimientos, negociar significados y validar conclusiones colectivamente.
 6. **Conciencia del proceso de aprendizaje.** Reconocer estrategias, avances, dificultades y errores; valorar lo aprendido, regular los propios procedimientos y fortalecer la confianza, la perseverancia y la disposición hacia las matemáticas.

Estas capacidades no deben entenderse como contenidos adicionales ni como etapas aisladas. Se movilizan de manera transversal y conjunta mediante los contenidos formativos, con distintos niveles de complejidad, autonomía y formalización. Una misma actividad puede promover, por ejemplo, la observación de patrones, la construcción de un modelo, la ejecución de un procedimiento, la interpretación de resultados y la comunicación de conclusiones.

Principios para la enseñanza de Pensamiento Matemático

Para favorecer el desarrollo de estas capacidades, se recomienda considerar los siguientes principios:

- Emplear metodologías activas congruentes con la NEM que favorezcan la participación, la indagación, la resolución de problemas, la colaboración, la modelación y la toma de decisiones, de acuerdo con los propósitos formativos y las condiciones del contexto.





- Partir de una situación significativa, un fenómeno o una pregunta que haga necesaria una herramienta matemática. El contexto no debe ser decorativo: debe aportar variables, relaciones, restricciones, decisiones y criterios de interpretación.
- Recuperar experiencias, conocimientos previos y representaciones iniciales del estudiantado. Las estimaciones, dibujos, tablas, ejemplos particulares y estrategias intuitivas pueden constituir puntos de partida para la construcción de conceptos.
- Avanzar de la exploración intuitiva a la formalización progresiva. Los conceptos, símbolos, propiedades, algoritmos y procedimientos se introducen como formas —más precisas, generales y comunicables— de organizar relaciones previamente exploradas.
- Priorizar la comprensión antes que la mecanización. Los algoritmos y procedimientos son necesarios, pero deben vincularse con su significado, pertinencia, condiciones de uso y posibilidades de verificación.
- Articular múltiples representaciones. El tránsito entre lenguaje cotidiano, expresiones numéricas y algebraicas, tablas, gráficas, diagramas y figuras favorece la comprensión de las relaciones matemáticas y permite reconocer las posibilidades y limitaciones de cada representación.
- Promover la construcción colectiva del conocimiento. Las ideas del estudiantado constituyen un punto de partida para comparar procedimientos, reconocer supuestos, discutir la validez y eficiencia de las estrategias y formalizar el conocimiento construido.
- Considerar el error como evidencia del razonamiento. Los errores permiten identificar interpretaciones, obstáculos y formas de proceder; su revisión, sin estigmatización, puede favorecer la reorganización conceptual y la regulación del aprendizaje.
- Concebir la evaluación como un proceso formativo que permita reconocer avances, dificultades y estrategias, brindar retroalimentación oportuna y orientar decisiones para mejorar el aprendizaje, sin reducirla a la asignación de una calificación ni a la valoración exclusiva de los resultados.
- Solicitar procedimientos, argumentos y representaciones, además de respuestas. Una solución matemática debe incluir, de acuerdo con la situación, la explicación de la estrategia, la interpretación del resultado y la valoración de su razonabilidad.

- 
- Favorecer la transferencia. Después de construir una herramienta matemática, es necesario utilizarla en otra situación y reconocer qué relaciones, procedimientos o estructuras se conservan y cuáles deben modificarse.
 - Utilizar la tecnología con una intención matemática explícita. Los recursos digitales son pertinentes cuando permiten explorar, representar, simular, contrastar, calcular o comunicar relaciones matemáticas, sin sustituir la comprensión ni la argumentación.
 - Incorporar la reflexión sobre el aprendizaje. Conviene generar momentos para que el estudiantado explique qué aprendió, qué estrategia utilizó, por qué funciona, qué dificultades enfrentó y cuáles son los límites de la solución o del modelo.

Prioridades formativas por semestre

En Pensamiento Matemático I se fortalecen las bases del razonamiento lógico y numérico mediante situaciones cotidianas. Se busca avanzar desde observaciones y procedimientos intuitivos hacia razonamientos estructurados, así como dar sentido a los algoritmos básicos, interpretar cantidades, comunicar procedimientos y reconocer errores y estrategias propias.

En Pensamiento Matemático II se enfatiza el tránsito de casos numéricos particulares a la observación de patrones, la generalización y la representación simbólica. El lenguaje algebraico permite expresar relaciones, formular modelos iniciales y articular el lenguaje cotidiano con expresiones matemáticas.

En Pensamiento Matemático III se profundiza en el pensamiento algebraico y se integra la geometría plana para representar relaciones, contrastar procedimientos y construir modelos algebraicos y geométricos. Se amplían las estrategias heurísticas y la coordinación entre representaciones para interpretar y comunicar soluciones.

En Pensamiento Matemático IV se articulan el razonamiento algebraico, la visualización geométrica y la modelación. El estudio de razones y proporciones, las funciones trigonométricas y la geometría analítica permiten estudiar relaciones espaciales, realizar mediciones indirectas, representar fenómenos periódicos, interpretar parámetros y valorar los alcances de los modelos utilizados.

En Pensamiento Matemático V se estudian fenómenos cuyo elemento central es el cambio. Mediante funciones, límites y derivadas, el estudiantado avanza de la descripción de estados hacia la observación, representación e interpretación de





procesos de variación; analiza tasas de cambio, máximos y mínimos y utiliza la optimización para fundamentar decisiones. La aproximación intuitiva al Teorema Fundamental del Cálculo permite relacionar razón de cambio y acumulación.

En Pensamiento Matemático VI se integran las capacidades desarrolladas durante la trayectoria para obtener y analizar datos, estudiar relaciones entre variables y modelar la variabilidad y la incertidumbre. El pensamiento estadístico y probabilístico permite interpretar evidencia, valorar riesgos y alternativas, comunicar conclusiones fundamentadas y tomar decisiones considerando las condiciones del contexto.

A partir de estas prioridades, se espera que el estudiantado:

- Vincule los conocimientos y capacidades desarrollados durante los distintos semestres de Pensamiento Matemático.
- Avance hacia las metas educativas y los propósitos formativos de cada semestre mediante niveles progresivos de complejidad, autonomía y formalización.
- Aplique los aprendizajes en la resolución de problemas sencillos y situaciones de interés de su entorno estudiantil, comunitario y social.
- Explique y represente relaciones matemáticas mediante diversos lenguajes.
- Elija estrategias y procedimientos pertinentes, interprete resultados y valore su razonabilidad.
- Argumente sus decisiones con relaciones matemáticas y evidencia.
- Reconozca sus estrategias, errores, avances y posibilidades de transferencia.

3.1. Planeación didáctica

Las orientaciones anteriores se concretan en la planeación didáctica. Esta permite articular la meta educativa, los propósitos y contenidos formativos, las capacidades cognitivas y de aprendizaje, las actividades, los recursos y la evaluación formativa, de acuerdo con las características del grupo y las condiciones del contexto.

La planeación no debe entenderse únicamente como un requisito administrativo ni como la descripción anticipada de todas las acciones docentes. Constituye una hipótesis de trabajo flexible que orienta la práctica y puede ajustarse a partir de las respuestas, avances, dificultades e intereses del estudiantado.

Los criterios esenciales para su diseño son:

- Definir un propósito formativo como punto de partida, considerando que su alcance sea asequible de acuerdo con el tiempo disponible, los conocimientos previos y las características del grupo.
- Seleccionar los contenidos formativos necesarios para alcanzar el propósito, evitando incorporar temas o procedimientos que no contribuyan directamente a su logro.
- Identificar las capacidades cognitivas y de aprendizaje que se busca movilizar: observación, intuición y razonamiento; formulación de problemas y modelación; ejecución de algoritmos y procedimientos; interpretación de resultados y decisión crítica; comunicación técnica y social; y conciencia del proceso de aprendizaje.
- Plantear una situación, fenómeno o pregunta que dé sentido al conocimiento matemático. El contexto debe aportar información, variables, relaciones, restricciones o decisiones relevantes y no funcionar solamente como elemento decorativo.
- Diseñar una secuencia congruente de actividades en la que participe la comunidad estudiantil y que permita avanzar desde formas iniciales de exploración hacia niveles progresivos de comprensión, abstracción, autonomía y formalización.
- Prever distintas formas de representación y producción, como lenguaje verbal y escrito, expresiones numéricas y algebraicas, tablas, gráficas, figuras, diagramas, procedimientos, argumentos y modelos.
- Identificar los procesos de construcción o resignificación más relevantes, mediante los cuales sea posible reconocer los movimientos cualitativos del grupo y de cada estudiante en relación con el propósito formativo.
- Determinar las evidencias que permitirán, durante el proceso de aprendizaje, reconocer avances, estrategias, dificultades y niveles de comprensión, sin limitar la evaluación a la respuesta final ni a la asignación de una calificación.





- Anticipar momentos y formas de retroalimentación que ayuden al estudiante a revisar procedimientos, interpretar errores, ajustar estrategias y reconocer sus avances.

Momentos para la construcción del conocimiento matemático

Las actividades pueden articular, de manera flexible, los siguientes momentos:

- **Problematización:** delimitar, desde el contexto y de manera situada, qué se busca comprender, explicar o resolver; recuperar conocimientos previos e identificar las condiciones de la situación.
- **Exploración intuitiva:** estimar, representar, probar casos, reconocer patrones, formular conjeturas y proponer estrategias iniciales.
- **Contraste de ideas:** representar, comparar y analizar procedimientos y representaciones; reconocer supuestos, analizar errores y discutir colectivamente la validez, eficiencia y alcance de las estrategias.
- **Formalización progresiva:** precisar conceptos, símbolos, propiedades, relaciones, algoritmos y procedimientos a partir de lo explorado y construido.
- **Transferencia:** utilizar el conocimiento matemático en otra situación y reconocer qué relaciones, procedimientos o estructuras se conservan y cuáles requieren ajustes.
- **Reflexión:** explicar qué se aprendió, qué estrategias se utilizaron, por qué funcionan y cuáles son los alcances y límites de los resultados, procedimientos o modelos.

Estos momentos no constituyen una secuencia rígida. Pueden combinarse, reiterarse o recuperarse de acuerdo con la naturaleza del contenido, el propósito formativo y las necesidades de aprendizaje del grupo.

Las actividades pueden presentar distintos niveles de complejidad e incluir lectura, diálogo, escritura, estimación, exploración, construcción de representaciones, resolución de ejercicios y problemas, modelación, argumentación o comunicación de resultados. También pueden desarrollarse mediante distintas formas de organización: individual, en parejas, por equipos, por triadas o en plenaria. La forma de participación debe seleccionarse de acuerdo con el propósito de cada actividad y con las condiciones del grupo.



Además de los criterios esenciales, la planeación puede considerar:

- La estimación del tiempo destinado a la secuencia y a sus momentos principales, evitando que la distribución temporal se convierta en una estructura inflexible.
- La selección de materiales y recursos de apoyo pertinentes para el logro del propósito.
- El uso intencionado de recursos digitales cuando permitan explorar, representar, simular, contrastar, calcular o comunicar relaciones matemáticas.
- La especificación de los espacios en los que se desarrollarán las actividades, cuando estos sean relevantes para la experiencia de aprendizaje.
- Las formas de participación, acompañamiento y apoyo que permitan atender diferentes ritmos, conocimientos previos y necesidades del estudiantado.
- Las posibilidades de transversalidad con otras asignaturas y de vinculación con situaciones del aula, la escuela o la comunidad, incluidos, cuando resulte pertinente, los Programas Aula, Escuela y Comunidad (PAEC).

Algunas instituciones acuerdan incorporar datos de identificación, como asignatura, semestre y nombre del personal docente. Estas decisiones responden a necesidades administrativas de los planteles y pueden definirse mediante el diálogo y los acuerdos de cada comunidad escolar.

Cada práctica docente es única. Por esta razón, los modelos de planeación presentados en este programa tienen una función orientadora y no constituyen formatos obligatorios. Su finalidad es ofrecer ejemplos para articular propósitos, contenidos, capacidades cognitivas, actividades, evaluación formativa y posibilidades de transversalidad.

Debe evitarse la imposición de un formato único o la idea de que existe una planeación exclusiva para Pensamiento Matemático. La diversidad curricular permite adecuar las prácticas de enseñanza a las características del grupo, los recursos disponibles y las condiciones institucionales y comunitarias.

A continuación, se presentan dos propuestas de planeación didáctica. El nivel de amplitud y profundidad con que se aborde cada propósito formativo dependerá del diagnóstico grupal, el tiempo disponible y la información obtenida mediante la evaluación formativa y la retroalimentación. A partir de estas evidencias, el personal docente podrá ajustar actividades, apoyos, formas de organización y niveles de formalización para favorecer el avance del estudiantado.



3.2. Ejemplo de planeación didáctica para el propósito formativo 1 del primer semestre

Este propósito formativo aborda los elementos básicos de la lógica matemática que favorecen la introducción del lenguaje matemático al estudiantado; se trata de impulsar la capacidad deductiva (ver tabla 7).

Tabla 7. Planeación didáctica de Pensamiento Matemático I

Nombre de la asignatura	Pensamiento Matemático I Pensamiento aritmético
Propósito formativo	Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado.
Contenidos formativos	• Conceptualización de lógica matemática • Tablas de verdad • Proposiciones compuestas y operadores lógicos: con junción (y) y disyunción (o) • Proposiciones condicionales y bicondicionales
Actividad	Trabajar los contenidos de tablas de verdad y proposiciones compuestas y operadores lógicos [conjunción (y) y disyunción (o)] en situaciones de su vida cotidiana, comunitaria y estudiantil.
Propósito de la actividad	Que la comunidad estudiantil comprenda y aplique los conceptos de proposiciones compuestas utilizando los operadores lógicos y las tablas de verdad, para analizar su validez lógica.
Estrategias didácticas	Inicio: Obtener aprendizajes previos a partir de preguntas sencillas que introduzcan el propósito formativo: • ¿Qué se entiende por lógica matemática? • ¿Qué entienden por una proposición lógica? • ¿Cuáles elementos permiten considerar que una afirmación es verdadera o falsa?





Estrategias didácticas	Desarrollo: Explicación teórica de los operadores conjunción (y) y disyunción (o). Incluir la notación simbólica: $\wedge$ para la conjunción, $\vee$ para la disyunción. Establecer vínculos entre los aprendizajes y su utilidad en lo cotidiano: • “Hoy es martes (y) asisto a mi clase de Pensamiento Matemático” • “Estudio para el examen (o) salgo con mis amigos” Se aborda el contenido de tablas de verdad mediante la notación simbólica de proposiciones p y q; y operadores $\wedge$ para la conjunción, $\vee$ para la disyunción. Cierre: En equipos se analizarán ejemplos cotidianos: “Si estudio y descanso, aprobaré el examen”, y se traducirá simbólicamente para construir su tabla de verdad.
Evaluación	Observación docente en los aspectos de evaluación formativa como: • Participación en las actividades • Revisión de las tablas de verdad construidas • Reflexión oral o escrita Retroalimentación basada en los intereses de la comunidad estudiantil.
Alcances de aprendizaje	Inicio: A partir de las sesiones de trabajo se genera la reflexión, el diálogo y la discusión grupal. Desarrollo: El grupo puede proponer oraciones similares para ser analizadas y detectadas como verdaderas o falsas mediante la identificación de las premisas p y q, y su resolución adecuada. Cierre: El grupo cuenta con la facilidad de vincular situaciones cotidianas a un análisis mediante tablas de verdad y resultado en una solución práctica.

Fuente: Elaborado por la COSAC.



3.3. Ejemplo de planeación didáctica para el propósito formativo 5 del sexto semestre

Este propósito formativo explica un evento aleatorio cuyo comportamiento puede describirse a través del estudio de la distribución normal para calcular la probabilidad. Se recomienda trabajar con el contenido formativo de medidas de tendencia central y medidas de dispersión (ver tabla 8).

Tabla 8. Planeación didáctica de Pensamiento Matemático VI

Nombre de la asignatura	Pensamiento Matemático VI Pensamiento estadístico y probabilístico
Propósito formativo	Explica el comportamiento de fenómenos aleatorios mediante la distribución normal, el cálculo de probabilidades, con apoyo de herramientas tecnológicas, para sustentar conclusiones en situaciones contextualizadas.
Contenidos formativos	• Distribución normal: interpretación y cálculo de probabilidades • Media y desviación estándar como parámetros de la distribución
Actividad	Recolectar datos de dos variables cuantitativas del grupo cuyo comportamiento pueda aproximarse a una distribución normal (como tiempo de traslado a la escuela, estaturas o calificaciones). Organizar la información en una tabla de frecuencias, graficar el histograma, calcular medidas de tendencia central y dispersión correspondientes.
Propósito de la actividad	Que el estudiantado recupere un evento aleatorio que pueda describirse a partir del desarrollo de medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y sus medidas de dispersión.
Estrategias didácticas	Inicio: Convocar las experiencias y trayectorias individuales de los integrantes del grupo: • ¿Qué se entiende por media, mediana y moda? • ¿Qué es una medida de dispersión? • Para obtener el promedio del semestre anterior, ¿qué tendrían que hacer?





Estrategias didácticas	Desarrollo: Una vez que se tienen las impresiones del estudiantado, se explica cada uno de los conceptos recuperando sus aportaciones para ejemplificar. A partir de las medidas de tendencia central y dispersión, solicitar que escriban dos fenómenos naturales o sociales en los que podrían aplicarlas (uno de la escuela y otro de su entorno). Con los ejemplos del estudiantado, se pueden hacer análisis con dificultad progresiva para interpretar medidas de tendencia central y dispersión. Cierre: Es posible incluir el análisis de bases de datos a través de una hoja de cálculo para obtener las medidas de tendencia central y dispersión. Resulta oportuno retomar los aprendizajes de segundo semestre de Cultura Digital II relativos a esta práctica.
Evaluación	Se sugiere nuevamente que el cuerpo docente sea receptivo ante las dudas y dificultades que muestra el grupo y, en la medida de lo posible, dé retroalimentación. La reiteración en cuanto a las sugerencias de evaluación formativa tiene el propósito de propiciar en la comunidad docente los aspectos cualitativos en los que habría que prestar atención, como cuando el estudiantado resuelve sus dudas o se aproxima a la respuesta.
Alcances de aprendizaje	Inicio: Participación y aportaciones sobre el tema. Desarrollo: El grupo encuentra un sentido aplicado a la realidad de la escuela o su entorno para el uso de las medidas de tendencia central y de dispersión. Cierre: Como cierre, se puede utilizar software estadístico libre o de libre acceso para organizar los datos, calcular medidas de tendencia central y dispersión y generar representaciones gráficas. A partir de los resultados, el estudiantado interpreta la información y formula conclusiones sobre el fenómeno o problemática estudiada.

Fuente: Elaborado por la COSAC.





Resulta oportuno recuperar los aprendizajes del propósito formativo 2 de Cultura Digital II, mediante el cual el estudiantado analiza problemáticas comunitarias, sociales o ambientales a través de la obtención, análisis e interpretación de información de manera crítica y colaborativa. Entre sus contenidos formativos se considera el uso de software estadístico libre o de libre acceso para calcular medidas de tendencia central y dispersión, así como para generar representaciones gráficas. Esta articulación permite fortalecer el análisis e interpretación de datos desarrollados en Pensamiento Matemático VI.

3.4. Transversalidad

En este apartado, se define a la transversalidad como la estrategia para acceder al conocimiento complejo a través del cruce de los propósitos y contenidos formativos de todas las asignaturas, de tal manera que se realice la interconexión de aprendizajes de forma significativa, y con ello dar un nuevo sentido a la acción pedagógica de las comunidades docentes.

Por lo anterior, es importante contribuir a la accesibilidad para transversalizar propósitos y contenidos formativos de las diferentes asignaturas. Los contenidos formativos abordados en Pensamiento Matemático proporcionan herramientas para cuantificar, observar, representar, modelar e interpretar diversas situaciones o problemas relacionados con todas las asignaturas que conforman el MCCEMS. A su vez, los conocimientos, métodos y problemáticas de estas asignaturas aportan contextos y preguntas que permiten atribuir significado a los objetos matemáticos y reconocer sus alcances y limitaciones.

Estas articulaciones pueden favorecer el desarrollo integrado de las capacidades de Pensamiento Matemático relacionadas con la observación y la intuición; el razonamiento; la formulación y resolución de problemas; la representación y la modelación; el empleo razonado de procedimientos y algoritmos; la interpretación, la argumentación y la toma de decisiones; así como la comunicación de resultados y la reflexión sobre los procesos seguidos.

Para diseñar una experiencia transversal, se sugiere que las comunidades docentes:

- Partan de una situación, fenómeno, problema o pregunta relevante para el estudiantado o su comunidad.
- Identifiquen propósitos y contenidos formativos compatibles, considerando el semestre, su profundidad y el momento en que serán abordados.

- Delimiten la contribución de cada asignatura, evitando relaciones artificiales o únicamente temáticas.
- Acuerden actividades, tiempos, responsabilidades, recursos y formas de acompañamiento.
- Definan productos o evidencias que permitan reconocer tanto los aprendizajes propios de cada asignatura como su integración.
- Incorporen la retroalimentación durante el proceso y no solamente al finalizar el producto.
- Consideren, cuando resulte pertinente, su vinculación con los Programas Aula, Escuela y Comunidad (PAEC).

En este sentido, proponemos algunas opciones de articulación de Pensamiento Matemático con las diferentes asignaturas que conforman el MCCEMS, con la premisa de que no son únicas ni exclusivas o prescriptivas, sino que ofrecen escenarios posibles que pueden adecuarse al contexto. Por supuesto se deberá considerar la valoración de los titulares de las asignaturas con quienes se realizará este trabajo de transversalidad para identificar propósitos y contenidos formativos en los que existan posibilidades de encuentro, colaboración y discusión. Asimismo, estos ejercicios se pueden ampliar con las aportaciones del grupo de acuerdo con su experiencia y temas de interés:

- Con Lengua y Comunicación, se pueden leer y analizar textos de divulgación científica que empleen conceptos, datos, gráficas, modelos o argumentos matemáticos, así como elaborar textos propios para explicar problemas, procedimientos, resultados y conclusiones. Esta articulación contribuye al desarrollo de la comunicación técnica y social, una de las capacidades cognitivas de Pensamiento Matemático, mediante la organización de las ideas, el uso preciso del lenguaje y la adecuación de las explicaciones a su propósito, contexto y audiencia. De este modo, se busca que el estudiantado no solo desarrolle procedimientos y realice cálculos correctamente, sino que también sea capaz de exponer, presentar y comunicar información matemática de manera clara y comprensible para públicos diversos, incluidos aquellos que no cuentan con formación especializada en matemáticas, ciencias o ingeniería.
- Con las Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, se sugiere articular al hacer uso del lenguaje matemático para describir diversas leyes de la física o la química, o al utilizar modelos matemáticos para ayudar en la explicación de algunos sistemas biológicos. Asimismo, se pueden representar relaciones entre variables, analizar datos experimentales y estudiar fenómenos de cam-





bio, considerando las unidades de medida, los supuestos y las limitaciones de los modelos empleados.

- Con las Ciencias Sociales, se puede aplicar al consultar y recopilar información sobre población, producción, empleo, educación u otras características sociales a nivel nacional, estatal y municipal, y elaborar sus propias gráficas con los datos. Se sugiere hacer comparaciones entre la media nacional con respecto al comportamiento de la misma variable en el ámbito estatal y municipal, así como emplear, cuando resulte pertinente, medidas de dispersión para analizar la variabilidad de la información. Por ejemplo, si el promedio de escolaridad a nivel nacional es de 9.7 años y los estados de Chiapas y Nuevo León tienen un promedio de 7.8 y 10.7 años, respectivamente, se puede pensar en relación con las desigualdades regionales en el país.
- Con Conciencia Histórica, se pueden contextualizar los conceptos y teorías matemáticas mediante el estudio de las condiciones y los procesos históricos en los que surgieron. Por ejemplo, al abordar el cálculo diferencial, puede analizarse su desarrollo en el siglo XVII a partir de las contribuciones de Newton y Leibniz, lo cual permite reconocer que el conocimiento matemático se construye y transforma colectiva e históricamente. A su vez, las herramientas matemáticas pueden emplearse para representar y analizar procesos históricos: una línea del tiempo puede entenderse como un eje coordenado unidimensional y complementarse con ejes, escalas o capas que incorporen variables cuantitativas y categorías para identificar cambios, continuidades, simultaneidades y relaciones, sin reducir la complejidad histórica a una representación matemática.
- Con Pensamiento Filosófico y Humanidades, se pueden articular los contenidos formativos relacionados con la lógica para analizar la validez de razonamientos, reconocer premisas y conclusiones, construir argumentos e identificar contradicciones o falacias. De manera más amplia, ambas asignaturas contribuyen al desarrollo de las capacidades cognitivas propias del Pensamiento Complejo, entendido como Crítico, Creativo y Cuidadoso. El pensamiento Crítico permite problematizar situaciones, examinar supuestos, valorar evidencias y fundamentar decisiones; el pensamiento Creativo favorece la formulación de hipótesis, el establecimiento de relaciones, la traducción entre lenguajes y representaciones, y la búsqueda de estrategias o soluciones alternativas; y el pensamiento Cuidadoso incorpora la apertura a la crítica, la escucha respetuosa, el reconocimiento de los errores y la consideración de las implicaciones humanas, sociales y éticas de los modelos y las decisiones. Esta articulación permite que el estudiantado no solo resuelva problemas matemáticos, sino que examine cómo construye sus razonamientos, dialo-

que sobre diferentes procedimientos y valore los alcances, las limitaciones y las consecuencias de las soluciones propuestas.

- Con Cultura Digital se puede aprovechar, por ejemplo, el propósito formativo relacionado con el análisis de problemáticas comunitarias, sociales o ambientales para desarrollar investigaciones en las que el estudiantado obtenga, organice, analice e interprete información de manera crítica y colaborativa. Las herramientas digitales y el software estadístico libre o de código abierto pueden emplearse para calcular medidas de tendencia central y dispersión, elaborar representaciones gráficas, identificar patrones y comunicar los hallazgos. El uso de la tecnología deberá contribuir a la exploración, el análisis y la comprensión matemática, y no constituir un fin por sí mismo.
- Con Formación Socioemocional, se pueden emplear el razonamiento proporcional, el álgebra, la geometría, las funciones y la estadística para comprender y atender situaciones relacionadas con el bienestar personal y colectivo. Por ejemplo, es posible formular expresiones algebraicas o funciones para modelar la evolución de hábitos y metas; analizar relaciones entre tiempo, distancia, velocidad y esfuerzo en actividades físicas; utilizar la geometría y la medición en proyectos artísticos o de mejoramiento de espacios comunes; y distribuir recursos y optimizar tiempos en iniciativas de participación ciudadana. Asimismo, se pueden recopilar, representar e interpretar datos sobre salud, convivencia, participación y condiciones del entorno para sustentar decisiones y propuestas de transformación. Estas articulaciones deberán favorecer la colaboración, la autorreflexión, el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables, con un tratamiento ético de la información y sin reducir las emociones o experiencias humanas únicamente a valores numéricos.

De manera más específica, considerando que el insumo primario para los cuerpos docentes son los propósitos formativos, se muestran algunos ejemplos de transversalidad con la finalidad de aportar sugerencias y diálogo entre las posibilidades que encuentren las y los maestros en sus planteles. Estos ejemplos funcionan como puntos de partida y deberán adecuarse a los propósitos formativos vigentes, a la secuencia de aprendizaje y a las condiciones del contexto:



Figura 2. Propósitos formativos con orientaciones para transversalizar Pensamiento Matemático I con Lengua y Comunicación I

- **Propósito formativo 6:**
Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés

Pensamiento
Matemático I

Lengua y
Comunicación I

- **Propósito formativo 5:**
Identifica información de un texto que lee para resaltar los elementos significativos.

La lectura de textos de divulgación científica relacionados con la medición permite que el estudiantado identifique las ideas principales y secundarias, así como los elementos paratextuales que facilitan su comprensión. Al mismo tiempo, analiza los conceptos y relaciones matemáticas empleados para describir magnitudes mediante unidades de medida, notación científica, razones y proporciones. De esta manera, comprende tanto el contenido matemático como la forma en que la información científica se selecciona, organiza y comunica a públicos no especializados.

Fuente: Elaborado por la COSAC.



Figura 3. Propósitos formativos con orientaciones para transversalizar Pensamiento Matemático II con Cultura Digital I

Propósito formativo 1:

Representa operaciones aritméticas utilizadas en situaciones de interés, mediante letras y símbolos, para comprender el lenguaje algebraico.

Propósito formativo 8:

Conoce los elementos del lenguaje algorítmico a través de medios digitales para resolver situaciones, fenómenos o problemáticas presentes en las diferentes asignaturas.

Pensamiento
Matemático II

Cultura
Digital I

La traducción de situaciones del lenguaje común al algebraico puede extenderse al lenguaje algorítmico mediante variables, operadores y secuencias de instrucciones. La solución puede representarse con pseudocódigo, diagramas de flujo o código, mediante herramientas digitales o actividades desconectadas cuando no se disponga de infraestructura.

Fuente: Elaborado por la COSAC.



Figura 4. Propósitos formativos con orientaciones para transversalizar Pensamiento Matemático III con Ciencias Sociales II

• **Propósito formativo 5:**

Expresa y resuelve diversas situaciones de interés a través de distintos tipos de ecuaciones para comprender su relevancia en otras áreas del conocimiento, fenómenos naturales o en distintas esferas de la vida humana.

Pensamiento
Matemático III

Ciencias
Sociales II

• **Propósito formativo 3 :**

Relaciona los procesos y factores de producción, para explicar las formas de distribución desigual de los bienes en la sociedad.

La modelación algebraica permite representar relaciones entre producción, trabajo, costos, ingresos y distribución de bienes. Mediante estudios de caso, el estudiantado puede formular ecuaciones, resolverlas y comparar distintos escenarios económicos. El análisis social ayuda a interpretar cómo esos resultados expresan desigualdades, identificar los factores que las generan y reconocer los aspectos de la realidad que el modelo matemático no consigue representar.

Fuente: Elaborado por la COSAC.



Figura 5. Propósitos formativos con orientaciones para transversalizar Pensamiento Matemático IV con Conciencia Histórica II

Propósito formativo 6:

Estudia movimientos circulares, de elipse, y coplanaridad mediante elementos como la ecuación de la circunferencia, las leyes de Kepler, y el pensamiento variacional, para entenderlos

Propósito formativo 2:

Establece conexiones entre fenómenos, acontecimientos y procesos de la realidad, con el fin de fortalecer la comprensión del devenir histórico.

Pensamiento
Matemático IV

Conciencia
Histórica I

El estudio matemático de la circunferencia, la elipse y las leyes de Kepler puede desarrollarse mediante la reconstrucción histórica del cambio de los modelos geocéntrico y heliocéntrico. El estudiantado analizaría cómo las observaciones de Copérnico, Tycho Brahe y Kepler, junto con los instrumentos, conocimientos y debates de su época, permitieron sustituir las órbitas circulares por elípticas. Así, comprende simultáneamente las propiedades matemáticas de la elipse y el conocimiento científico como resultado de un proceso histórico.

Fuente: Elaborado por la COSAC.



Figura 6. Propósitos formativos con orientaciones para transversalizar Pensamiento Matemático V con Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología V

• **Propósito formativo 6:**

Aplica conocimientos de la derivada para resolver problemas de optimización, o situaciones de su entorno o de otras áreas del conocimiento.

Pensamiento Matemático V

Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología V

El movimiento permite dar significado físico a la derivada: la variación de la posición respecto del tiempo representa la velocidad, y la variación de la velocidad representa la aceleración. De este modo, el cálculo deja de estudiarse únicamente como procedimiento algebraico y se emplea para construir y explicar modelos físicos.

• **Propósito formativo 1:**

Analiza la caída libre de los objetos y el movimiento rectilíneo uniforme de los cuerpos, en presencia y ausencia de la intervención de fuerzas, para construir explicaciones sobre la dinámica del movimiento uniforme y uniformemente acelerado, considerando las dos primeras leyes de Newton.

Fuente: Elaborado por la COSAC.



Figura 7. Propósitos formativos con orientaciones para transversalizar Pensamiento Matemático VI con Pensamiento Filosófico y Humanidades III.

Propósito formativo 2:

Analiza datos reales mediante representaciones gráficas, medidas estadísticas y relaciones entre variables, para interpretar su variabilidad y sustentar conclusiones descriptivas, con apoyo de herramientas tecnológicas

Propósito formativo 1:

Fortalece con rigor su capacidad argumentativa al aplicar herramientas filosóficas para la construcción, análisis y evaluación de argumentos. Además, propicia espacios de debate en donde ensaya la persuasión argumentativa.

Pensamiento
Matemático VI

Pensamiento
Filosófico y
Humanidades III.

El análisis de datos permite valorar la evidencia utilizada para sustentar afirmaciones sobre problemas contemporáneos, mientras que las herramientas filosóficas permiten construir y evaluar los argumentos derivados de esa evidencia, detectar falacias y distinguir entre correlación y causalidad. El estudiantado puede analizar una afirmación difundida en medios o redes sociales, examinar sus datos y representaciones gráficas y presentar una conclusión descriptiva mediante un argumento susceptible de discusión en una comunidad de diálogo.

Fuente: Elaborado por la COSAC.





4. Criterios para la evaluación del aprendizaje

En este apartado se encuentran algunas reflexiones en torno a los aspectos que son prioritarios de evaluar en la asignatura, tomando al estudiantado como figura central del proceso de aprendizaje. Esto tiene como finalidad potenciar su desarrollo integral, así como los propósitos del perfil de egreso, que son, entre otros, formar una ciudadanía comprometida con la transformación de su realidad social.

4.1. Diagnóstica

La evaluación diagnóstica es el punto de partida del proceso formativo de cada asignatura. De esta manera, se puede reconocer la diversidad de trayectorias formativas y experiencias del estudiantado. Su intención es acompañar la fase de diseño de las situaciones de aprendizaje, cuyo eje siempre serán las necesidades de los grupos y lo que el estudiantado conoce y puede resolver. Debe mencionarse que las posibilidades para la evaluación diagnóstica son diversas e incluso complementarias: desde diálogos en clase; ejercicios sin el fin de asignarles alguna calificación; observación de las formas de participación; intercambio de opiniones respecto del trabajo en equipo (que pueden ser registradas en la bitácora docente), hasta exámenes como instrumentos para identificar nociones conceptuales y estrategias de resolución.

Es oportuno resaltar que, además de la intención de la evaluación diagnóstica como herramienta para la planeación didáctica, al finalizar el semestre esta se convierte en un referente para valorar los avances del estudiantado.

4.2. Formativa

La evaluación formativa se entenderá como un proceso continuo dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Para recabar evidencias durante este proceso, existen diferentes herramientas o instrumentos para llevarla a cabo, como pueden ser las rúbricas, las listas de cotejo, los diarios de clase, las bitácoras, los exámenes, los ensayos, etcétera. Su función principal es la regulación de los procesos de aprendizaje, y tiene un doble destinatario:

- 1) La comunidad docente, constituida por quienes, durante el desarrollo de las actividades en el aula, recaban la información necesaria para la toma de decisiones y la realización de los ajustes necesarios.



2) La comunidad estudiantil, conformada por quienes, a partir de la información recabada por cada docente, reciben, durante el desarrollo de las actividades que realizan, retroalimentaciones puntuales sobre su proceso y sus desafíos, a fin de irse aproximando a lo señalado en un propósito formativo.

En Pensamiento Matemático, las evidencias deberán permitir observar, de acuerdo con el propósito trabajado, cómo el estudiantado:

- Explora situaciones, identifica relaciones y formula conjeturas.
- Construye y comunica razonamientos y argumentos.
- Formula y resuelve problemas mediante distintas estrategias.
- Utiliza y relaciona representaciones verbales, numéricas, algebraicas, geométricas, gráficas o tabulares.
- Construye, interpreta y revisa modelos matemáticos.
- Emplea procedimientos y algoritmos de manera razonada.
- Interpreta resultados, toma decisiones y reconoce los alcances y las limitaciones de sus soluciones.
- Comunica sus procedimientos y reflexiona sobre los procesos seguidos.

Respecto de los propósitos formativos, resulta relevante señalar que, si bien describen de forma general lo deseable por aprender por parte del estudiantado, no constituyen el único lugar posible al que las comunidades estudiantiles pueden llegar. Por tanto, es preciso atender las siguientes consideraciones si se observa que la comunidad estudiantil no está logrando alcanzarlos:

- 1) Reconocer que lo fundamental es enseñar y evaluar lo prioritario de un propósito formativo, sin lo cual, este dejaría de ser tal.
- 2) Ponderar la diferencia cualitativa entre el punto en que alguien que forma parte del estudiantado (o de un grupo) comenzó las actividades y el lugar donde se encuentra al término de estas.
- 3) Recurrir a la retroalimentación grupal en aquellos casos donde la retroalimentación persona a persona sea imposible, por la cantidad de estudiantes y grupos. Esto, debido a que la grupal sigue siendo valiosa en tanto brinda información puntual sobre los avances.





Para ejemplificar las tres consideraciones enunciadas y reconocer si nuestras comunidades estudiantiles logran efectivamente o no lo señalado por los propósitos formativos, se sugiere evaluar lo prioritario de cada propósito, como veremos:

Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros para realizar operaciones con fracciones y porcentajes.

En este propósito, los aspectos más relevantes para evaluar el progreso cualitativo al inicio y al final de una actividad son la capacidad para identificar y resolver operaciones con fracciones y porcentajes. Estos aprendizajes son fundamentales para enfrentar situaciones cotidianas como calcular descuentos, conocer los intereses generados en compras con mensualidades, distribuir cantidades de forma equitativa y, en general, tomar decisiones informadas en diferentes contextos.

Estos aprendizajes son la base para contenidos formativos más avanzados, que serán vistos en Introducción al álgebra II; Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana III; Trigonometría y geometría analítica IV; Cálculo diferencial V; y Pensamiento estadístico y probabilístico VI, además de la relación aplicativa que tienen con disciplinas como física, química y economía. En consecuencia, es deseable que la retroalimentación permita al estudiantado comprender en qué medida dominan las distintas operaciones matemáticas y cuáles necesitan reforzar.

Así, la evaluación formativa de Pensamiento Matemático se orienta hacia las prioridades y necesidades de cada estudiante, en función de su proceso de aprendizaje. La retroalimentación grupal resulta especialmente útil para ajustar las estrategias y metodologías empleadas, pues permite al grupo identificar de manera colectiva los aspectos en los que debe prestar atención y mejorar. La retroalimentación debe señalar los avances, los aspectos que requieren revisión y las acciones que pueden realizarse para continuar aprendiendo.

Dado que la asignatura de Pensamiento Matemático presenta altos índices de reprobación, es fundamental que el cuerpo docente mantenga una comunicación constante con todo el grupo y preste especial atención a quienes muestran dificultades. En este contexto, un examen que solo otorgue una calificación de aprobado o reprobado carece de sentido si no aporta información relevante sobre el progreso del estudiantado, al igual que cualquier otro instrumento de evaluación centrado exclusivamente en lo cuantitativo.

Finalmente, esta asignatura reconoce como aspecto prioritario la evaluación formativa y la retroalimentación en consideración de:



- 
- Convertir el error en una situación de aprendizaje y no en un factor desfavorable en el que sea adoptado y aprendido el rechazo a las matemáticas
 - Construir conocimientos matemáticos a partir de los ejercicios aplicativos sobre situaciones de interés y del entorno
 - Establecer procesos resolutivos que conecten los propósitos y contenidos formativos con los de asignaturas posteriores
 - Estimar el logro alcanzado en función de los procesos observados durante las clases
 - Valorar, además de los resultados, las estrategias, representaciones, razonamientos y formas de comunicación desarrolladas por el estudiantado.

VERSIÓN PRELIMINAR PARA DIFUSIÓN - SUJETA A REVISIÓN EDITORIAL
CONTENIDO TÉCNICO AUTORIZADO - REVISIÓN ESTILÍSTICA EN CURSO





5. Glosario

Capacidades cognitivas. Procesos de pensamiento que permiten observar, razonar, formular y resolver problemas, representar, modelar, interpretar, argumentar, comunicar y reflexionar sobre el conocimiento matemático.

Conjetura. Proposición formulada a partir de observaciones, patrones o casos particulares, cuya validez debe analizarse y justificarse.

Evaluación formativa. Proceso continuo de obtención e interpretación de evidencias que permite reconocer avances y dificultades, y tomar decisiones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Heurístico. Procedimiento exploratorio que permite buscar soluciones mediante la intuición, el tanteo, la identificación de patrones, las analogías u otras estrategias, sin garantizar de antemano un resultado. Puede constituir un punto de partida para una formalización posterior.

Modelación matemática. Proceso de representar una situación mediante conceptos, relaciones y procedimientos matemáticos para analizarla, explicarla o tomar decisiones, reconociendo los alcances y las limitaciones del modelo.

Problema meta. Problema que funciona como finalidad y elemento organizador de una secuencia de aprendizaje, cuya resolución requiere recuperar e integrar distintos conceptos, procedimientos y resultados parciales.

Representación matemática. Forma de expresar un objeto, una relación o una situación mediante lenguaje verbal, numérico, algebraico, geométrico, gráfico, tabular o simbólico.

Resignificar. Atribuir un sentido nuevo o más amplio a un conocimiento previo al relacionarlo con nuevas experiencias, problemas o contextos.

Retroalimentación. Información oportuna que permite reconocer los avances, identificar los aspectos que requieren revisión y orientar las acciones necesarias para continuar aprendiendo.

Transversalidad. Estrategia de articulación curricular que vincula propósitos y contenidos formativos de dos o más asignaturas para abordar situaciones, fenómenos, problemas o preguntas comunes.





6. Bibliografía básica

- Baldor, A. (1988). *Aritmética teórico práctico: Con 7008 ejercicios y problemas*. Publicaciones Cultural.
- Baldor, A. (2016). *Álgebra*. Patria.
- Baldor, A. (2017). *Geometría y trigonometría* (3.ª ed.). Patria.
- Bracho, J. (2005). *Introducción analítica a las geometrías*. Fondo de Cultura Económica.
- Cantoral, R. (2013). *Teoría socioepistemológica de la matemática educativa: Estudios sobre construcción social del conocimiento*. Gedisa.
- Castro, S. (2018). *Historia de las matemáticas: Del cero al infinito* (2.ª ed.). Galobart Books.
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. (2020). *Repensar la evaluación para la mejora educativa: Resultados de México en PISA 2018*. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
- Ferrater Mora, J., y Leblanc, H. (1962). *Lógica matemática* (2.ª ed., 11.ª reimpr.). Fondo de Cultura Económica.
- González Gallego, J. E. (2019). *Estadística y probabilidad: Bachillerato*. Editorial Trillas.
- Larson, R., y Edwards, B. H. (2017). *Cálculo diferencial e integral* (10.ª ed., edición en español). Cengage Learning.
- Mason, J., Burton, L., y Stacey, K. (2015). *Pensar matemáticamente* (2.ª ed.). Gedisa.
- National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principles and standards for school mathematics*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 assessment and analytical framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>
- Pólya, G. (1965). *Cómo plantear y resolver problemas*. Trillas.
- Rojano Ceballos, M. T., y Solares Rojas, A. (Eds.). (2017). *Estudio comparativo de la propuesta curricular de matemáticas en la educación obligatoria en México y otros países*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
- Salazar Guerrero, L. J. (2018). *Probabilidad y estadística: Para bachilleratos tecnológicos*. Grupo Editorial Patria.
- Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación secundaria: Programa sintético de la fase 6*. Secretaría de Educación Pública. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_6.pdf?1723929665315
- Stewart, J. (2016). *Cálculo: Trascendentes tempranas. Una variable* (7.ª ed., edición en español). Cengage Learning.





Suppes, P., y Hill, S. (2021). *Introducción a la lógica matemática: Primer Curso*. Reverté.

VERSIÓN PRELIMINAR PARA DIFUSIÓN - SUJETA A REVISIÓN EDITORIAL
CONTENIDO TÉCNICO AUTORIZADO - REVISIÓN ESTILÍSTICA EN CURSO



Gobierno de
México

Educación

Secretaría de Educación Pública

